

复方中草药对育肥猪生长性能和经济效益的影响试验

张游宇¹, 李 维¹, 李雪松¹, 任丽群², 杨齐心¹, 龚 俞^{1*}

(1. 贵州省畜禽遗传资源管理站, 贵州 贵阳 550001; 2. 贵州省种畜禽种质测定中心, 贵州 贵阳 550018)

摘要: 选取 160 头 120 日龄平均体重 75.9 ± 0.5 kg 的育肥猪(杜×长×大)进行复方中草药饲喂试验。试验猪随机分成对照组(不添加复方中草药)、试验 I 组(添加复方中草药 1.5 kg/t)、试验 II 组(添加复方中草药 2.0 kg/t)、试验 III 组(添加复方中草药 2.5 kg/t), 每组 40 头, 按照常规方法进行饲养管理。结果: 试验 I、II 组育肥猪日均增重分别高于对照组 53、9 g; 试验 III 组低于对照组 29 g; 试验 I、II、III 组料重比分别下降 12.15%、10.41%、3.01%; 日均耗料量分别降低 0.21、0.30、0.23 kg。经济效益: 试验 I、II 组每头育肥猪获利分别高出对照组 35.64、48.72 元, 试验组 III 低于对照组 22.72 元。

关键词: 中草药; 猪; 生长性能; 经济效益

中图分类号: S853.9

文献标识码: A

文章编号: 1007-1474(2018)02-0021-04

The Effect of Chinese Herbal Medicine on Growing Pigs Growth Performance and Economic Benefits

Zhang Youyu¹, Li Wei¹, Li Xuesong¹, Ren Liqun², Yang Qixin¹, Gong Yu^{1*}

(1. Guizhou Management Station of Livestock Genetic Resources, Guiyang Guizhou 550001, China;

2. Guizhou Kind of Livestock and Poultry Germplasm Determination of Center, Guiyang Guizhou 550018, China)

Abstract: The feeding experiment was carried out on the a total of 160 120-day-old castrated hybrid male pigs (Duroc × Landrace × Large White) with the average initial weight of 75.9 ± 0.5 kg. The experimental pigs were randomly distributed into the control group, group I (1.5 kg/t), group II (2.0 kg/t) and group III (2.5 kg/t), each with 40 heads, the conventional feeding management. The daily weight of fattened pigs in group I and group II was higher than that of control group 53 g and 9 g respectively, and that in group III was lower than that of control group 29 g. The weight ratios of group I, II and III decreased by 12.15%, 10.41% and 3.01% respectively. Average daily consumption decreased by 0.21 kg, 0.30 kg and 0.23 kg, respectively. In terms of economic benefit, the profits of group I and group II from each fattening pig were 35.64 yuan and 48.72 yuan respectively, group III loss 22.72 yuan.

Key words: Chinese Herbal Medicine; Pigs; Growth Performance; Economic Benefits

中草药具有环保性、多效性和经济性, 在养殖业

收稿日期: 2018-01-05

作者简介: 张游宇(1992—), 女, 硕士, 畜牧师, 研究方向: 畜禽饲养。E-mail: 382321403@qq.com

* 通讯作者: 龚俞(1983—), 男, 硕士, 高级畜牧师, 研究方向: 畜牧技术推广。E-mail: gzsxmzz@163.com

中被越来越多地用来代替抗生素及化学合成类药品。使用中草药饲料添加剂是为了预防动物疾病且提高免疫力和生长能力、给与动物保健作用、改善肉质品质, 也可称作药方^[1]。中草药中对动物有提高

参考文献:

- [1] 刘素芹, 戴高鹏, 王启会. 快速检测牛奶中大肠杆菌的压电生物传感器研究 [J]. 食品科学, 2009, 30(4): 207-209.
- [2] 许有盼. 奶牛乳房炎源大肠杆菌的分离鉴定 [J]. 中兽医学杂志, 2017, 119(6): 45.
- [3] 马光强. 贵州省畜禽主要病原菌耐药性及耐药基因研究 [D]. 贵阳: 贵州大学, 2016.
- [4] 朱阵, 曹明泽, 张吉丽, 等. 细菌耐药性研究进展 [J].

中国畜牧兽医, 2015, 42(12): 3371-3376.

- [5] 刘少昆. 京津部分地区犊牛腹泻大肠杆菌分离鉴定及耐药性分析 [D]. 长春: 吉林农业大学, 2016.
- [6] 张金宝, 马春芳, 余婷, 等. 宁夏地区奶牛乳房炎大肠杆菌毒力基因检测和耐药性分析 [J]. 畜牧兽医学报, 2016, 47(1): 177-182.
- [7] 李玉芳. 犊牛大肠杆菌分离鉴定与药敏试验 [J]. 畜牧兽医科技信息, 2017(11): 61-61.

机体免疫作用的有效成分有多糖、甙类、生物碱、挥发油类、萜类和有机酸类等^[3]。中草药添加剂一般添加在动物日粮中或适配于中草药的饲料中进行运用^[3]。刘英^[4]提出可在日粮中加入一些具有消食开胃、益气健脾、滋阴生津、镇静安神、补气养血、降火去燥、顺气通脉等作用的中草药,也可根据动物营养、西医药理、饲料合理搭配等现代科学理论技术对其进行运用。

对于我国消费者来说,猪肉是主要的肉食品之一,如何提高猪肉的安全性和肉品质非常重要。目前,开发优质、高效、安全、健康、绿色的新型饲料添加剂替代抗生素及化学合成类药品添加剂已成为研究热门,而中草药添加剂是研究的主要方向之一。本试验选取复方中草药(商品名“冠能”)对育肥猪的生长性能和经济效益进行测定,为该方剂的应用提供参考数据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验动物:选取健康、体重差异不显著($P>0.05$)的120日龄(杜×长×大)育肥猪,共160头。

1.1.2 复方中草药及成分:试验复方中草药“冠能”由中山市天天动物保健科技有限公司提供,由夜交藤、柏子仁、竹茹、代赭石、海浮石、礞石、黄芪、党参、白术、防风按一定比例组成。有调和营卫、交通阴阳、濡养心神、温照肾阴、消导和中、健胃醒脾、安神嗜睡、贪食增重等功效。

1.1.3 试验时间及地点:试验于2017年2—3月在广东河源某猪场进行。预饲期为3d,正式试验期为38d,共计41d。

1.2 方法

1.2.1 试验分组:试验猪随机分为4组,每组40头。对照组不添加复方中草药,试验Ⅰ组添加复方中草药1.5 kg/t,试验Ⅱ组添加复方中草药2.0 kg/t,试验Ⅲ组添加复方中草药2.5 kg/t。试验猪的基础日粮及营养水平见表1。

表1 基础饲粮配方及营养水平

原料组成	含量(%)	营养指标	营养水平
玉米	60.0	消化能(MJ/kg)	13.58
豆粕	27.0	粗蛋白(%)	15.00
鱼粉	3.0	赖氨酸(%)	0.90
膨化大豆	6.0	钙(%)	1.20
磷酸氢钙	1.7	总磷(%)	0.80
石粉	1.0		
食盐	0.3		
预混料	1.0		
合计	100		

注:预混料为每千克全价饲料中添加维生素A 8 000 IU、维生素D₃ 4 000 IU、维生素B 210 mg、硫酸铜 30 mg、硫酸铁 110 mg、硫酸锌 110 mg、硫酸锰 15 mg。

1.2.2 试验方法及饲养管理:将复方中草药按试验Ⅰ组1.5 kg/t、试验Ⅱ组2.0 kg/t、试验Ⅲ组2.5 kg/t的比例搅拌于基础日粮混匀进行饲喂;对照组不添加复方中草药,只饲喂基础日粮。试验前对猪舍进行全面清扫消毒,并对试验猪进行常规免疫和驱虫。试验期间每日下午打扫圈舍保证其干燥通风与清洁卫生。猪的饲养采用按压式自动饮水器自由饮水,自由采食饲料计量不限,投喂至料槽无剩余为准,投食完毕后观察记录各组投料量与剩料量。

1.2.3 测定项目及分析方法:育肥猪在正式试验期开始前1天早晨进行空腹称重,作为初始重。试验结束时进行空腹称重,作为末重。分析计算其平均日增重(ADG)、平均日采食量(ADFI)、耗料增重比(FCR),最后比较经济效益。试验用SPSS 20.0软件进行多重差异性检验方法计算。

2 结果

2.1 试验育肥猪的生长性能 各组育肥猪生长性能统计见表2。从表2可知,日粮中添加3种剂量的中草药对肥育猪平均日增重的影响为:试验Ⅰ组有显著影响($P<0.05$),比对照组高53 g;试验Ⅱ组比对照组高9 g,试验Ⅲ组比对照组低29 g,试验Ⅱ组和试验Ⅲ组均没有显著影响($P>0.05$)。3种剂量的中草药对肥育猪耗料量均有

极显著影响($P<0.01$), 试验 I、II、III 组比对照组分别降低 0.21、0.30、0.23 kg。3 种剂量的中草药对肥育猪料重比分别降低了 10.9%、14.7%、0.27%, 且试验 I、II 组效果显著($P<0.05$)。

2.2 经济效益分析 各组育肥猪经济效益统计见表 3。从表 3 可知: 从饲料价格上比较, 中草药价格较

贵, 3 个试验组饲料单价分别高出对照组 0.075、0.1、0.125 元。结合商品育肥猪售价, 试验 I 组和试验 II 组每头育肥猪获利分别比对照组高 35.64、48.72 元, 试验 III 组比对照组低 22.72 元。综合以上因素, 在商品猪日粮中选取试验 II 组(添加复方中草药 2.0 kg/t)能获得较高的经济效益。

表 2 各组育肥猪生长性能统计

组别	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
数量(头)	40	40	40	40
始重(kg)	70.98±0.72	71.2±0.72	72.64±0.48	71.87±0.73
末重(kg)	101.35±0.49	103.26±1.04	103.09±0.56	100.71±0.60
日均增重(g)	792±26.53 ^a	845±17.11 ^b	801±22.76 ^a	763±10.11 ^a
日均耗料(kg)	2.92±0.04 ^B	2.71±0.05 ^a	2.62±0.05 ^a	2.69±0.05 ^a
料重比	3.65±0.05 ^a	3.21±0.06 ^B	3.27±0.06 ^B	3.54±0.06 ^a

注: 同行肩注不同字母表示差异显著($P<0.05$), 不同字母、不同大小写表示差异极显著($P<0.01$)。

表 3 各组育肥猪经济效益统计

组别	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
平均增重(kg)	30.15	31.34	31.59	28.56
活重单价(元/kg)	17	17	17	17
增重收入(元)	512.55	532.78	537.03	485.52
平均耗料量(kg)	110.96	102.98	99.18	104.95
饲料单价(元/kg)	2.9	2.975	3	3.025
饲料成本(元)	321.78	306.37	297.54	317.47
每头利润(元)	190.77	226.41	239.49	168.05
高于对照组获利(元)		35.64	48.72	-22.72

注: (1) 中草药价格 50 元/kg, 饲料价格 2.9 元/kg, 商品育肥猪价格按 17 元/kg 折算。(2) 育肥猪增重收入 = 平均增重 × 仔猪活重单价。(3) 饲料成本 = 饲料单价 × 平均耗料量; 育肥猪平均利润 = 育肥猪增重收入 - 饲料成本。

3 讨论与结论

3.1 中草药饲料添加剂中含有蛋白质、氨基酸、维生素、微量元素等, 其中所含有的氨基酸、矿物质以及维生素等营养物质可以增加育肥猪日粮营养的全价性。中草药中含有许多动物生长的必须物质, 给予动物机体补充日粮中所缺失的部分, 且复方中草药中也含有一些活性成分, 添加后可以平衡肥育猪的日粮, 起到提高饲料报酬、提高生产性能作用, 从而降低饲料成本。周维仁等^[9]研究表明, 复方中草药添加剂中含有丰富的生理活性物质和有效成分,

可以刺激畜禽生长, 提高免疫力, 维持动物机体内环境的平衡。曾圣宏^[9]研究发现, 中草药添加剂可使育肥猪日增重增加 7.3%, 同时耗料增重比降低 5.4%。姜卫星等^[9]研究发现, 在育肥猪日粮中添加 1.5% 中草药添加剂可显著增加育肥猪的平均日增重和平均日采食量, 降低耗料增重比。林杰等^[9]指出提高中草药饲料添加剂可使猪末重增加 2.3%, 平均日增重增加 7.3%, 添加抗热应激中草药饲料添加剂可使饲料利用率提高 12.4%, 每千克增重的饲料成本降低 8.3%, 猪体重增加 8.7%。杜绍范等^[9]研究表明, 体重 11.16 kg 的健康大约克断奶仔猪, 用山

楂、苍术、党参等中草药添加剂饲喂 60~69 日龄,添加 2 个剂量的中草药试剂组平均日增重比对照组增加 10.23%~33.02%,且饲料消耗降低 1.36%~17.44%,饲料利用率得以提高。徐小波等^[14]将复方中草药组合添加到生长猪日粮,猪日增重增加 8.16%~13.91%,饲料利用率提高 4.0%~7.1%。周海萍^[11]以山楂、蒲公英、穿心莲、秦皮、白术、陈皮、桔梗、枸杞子、甘草、刺五加、神曲、五味子和黄芪等组成的中草药添加剂饲喂生长猪,显著增加了平均末重、平均日增重和平均日采食量。

3.2 本试验日粮中添加复方中草药对育肥猪平均增重的影响为:试验 I 组有显著影响($P<0.05$),增加 6.3%;试验 II 组和试验 III 组均没有显著影响($P>0.05$),试验 II 组增加 1.3%,试验 III 组降低 3.8%。3 种剂量的中草药添加剂对育肥猪耗料量均有极显著影响($P<0.01$),试验 I、II、III 组比对照组分别降低 7.1%、10.2%、7.8%。3 种剂量的中草药添加剂对育肥猪耗料增重分别降低 10.9%、14.7%、0.27%。这与其他研究结果基本一致。

3.3 日粮中添加 3 种剂量的复方中草药,除试验 III 组外,试验 I、II 组育肥猪的日增重、日均耗料量、料重比(即饲料利用率)有明显提高,且获利也比对照组高,以试验 II 组(添加复方中草药 2.0 kg/t)为最优。过量添加中草药可能会适得其反,既增加了药物成本,又降低了产出。从规模养殖合理化角度考虑,要达到最佳经济效益,可选择试验 II 组的添加量。此外中草药的保健等功效还可节省因疾病带来的购买药物的耗资,达到经济

效益最大化。

参考文献:

- [1] 张瑞仙. 杜仲叶、金银花对蛋鸡生产性能、免疫力、胆固醇代谢及蛋品质的影响 [D]. 重庆: 西南大学, 2012.
- [2] Akhtar M, Hai A, Awais M M, et al. Immunostimulatory and protective effects of Aloe vera against coccidiosis in industrial broiler chickens [J]. Veterinary Parasitology, 2012, 186(3-4): 170-177.
- [3] 周雄, 周汉林, 王定发, 等. 中草药添加剂在养殖生产中的应用现状及展望 [J]. 贵州农业科学, 2016, 44(7): 77-80.
- [4] 刘英. 中草药饲料添加剂的开发与应用 [J]. 动物医学进展, 2006(11): 104-108.
- [5] 周维仁, 李优琴, 樊磊. 中草药饲料添加剂及其研究进展 [J]. 畜禽业, 2000(1): 34-37.
- [6] 曾圣宏. 复方中草药对育肥猪生长性能和肉品质的影响 [J]. 广州: 华南农业大学, 2016.
- [7] 姜卫星, 袁文军, 李伟, 等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响 [J]. 中国畜牧兽医, 2011(5): 15-19.
- [8] 林杰, 张辉, 许唯峰. 中药添加剂对热应激肥育猪生产性能和免疫力的影响 [J]. 现代畜牧兽医, 2015(8): 26-31.
- [9] 杜绍范, 刘梅, 郝伟斌, 等. 复方中草药添加剂对育肥猪肉品质的影响 [J]. 饲料工业, 2004(2): 37-39.
- [10] 徐小波, 胡荣, 瞿永前. 中草药添加剂对猪育肥性能和肉质的影响 [J]. 江苏农业学报, 2012(3): 571-574.
- [11] 周海萍. 复方中药制剂与木醋液对育肥猪生长及肉质影响的比较研究 [D]. 延吉: 延边大学, 2009.

声 明

为了适应信息化发展的需要,扩大科技知识信息交流渠道,本刊已被《中国学术期刊网出版总库》及 CNKI 系列数据库收录。凡在本刊录用的文章将由编辑部统一纳入《中国期刊网》《中国学术期刊(光盘版)》进入互联网提供信息服务。本刊所付作者稿酬包含上网服务报酬,不再另付。

《贵州畜牧兽医》编辑部